

La condition $\Delta t \leq 10^{-2}/f$ donne $l \leq l_m = \frac{9}{8} \cdot \frac{10^{-2}}{1 - v_\varphi/c} \cdot \lambda_0$

$$l_m \simeq 700 \text{ m} \quad \text{valeur très faible.}$$

La dispersion limite également la quantité d'information par unité de temps transmissible par la ligne.

* L'amortissement de l'amplitude est en $e^{-\alpha x}$ avec $\alpha \simeq R/2cL$ car $R/L \gg G/C$. La distance correspondant à une atténuation de 3 dB s'obtient par $e^{-\alpha x_a} = 1/\sqrt{2}$ (car $20 \log 1/\sqrt{2} \simeq -3 \text{ dB}$)

$$\text{d'où } x_a = \frac{\ln 2}{2\alpha} = (\ln 2) \frac{CL}{R} : x_a = 1,39 \text{ km} \text{ amortissement important.}$$

Toutes ces caractéristiques sont décevantes et ne conviennent pas même aux communications urbaines.

4. Un tronçon de 2 km étant assez court par rapport à la longueur d'onde $\lambda_0 = 20 \text{ km}$, l'inductance rajoutée peut être considérée comme une constante répartie équivalente à une inductance linéique de 10^{-4} Hm^{-1} s'ajoutant à L qui devient négligeable.

$$\text{d'où } L' \simeq 10^{-4} \text{ Hm}^{-1}$$

$RC = 1,7 \cdot 10^{-12} \text{ s m}^{-2}$ est inchangé et GL est remplacé par $GL' = 2 \cdot 10^{-13} \text{ s m}^{-2}$. L'accord est sensiblement meilleur, mais il reste un facteur 8,5 ; (la condition serait exactement vérifiée avec les mêmes inductances de 0,2 H tous les 240 m, ce qui fait beaucoup.)

* Vitesse de phase : la condition de Heaviside étant mieux respectée, la dispersion est moindre et donc v'_φ plus proche de c :

$$\frac{c - v'_\varphi}{c} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4\pi^2 f^2} \left(\frac{R}{L'} - \frac{G}{C} \right)^2 = 1,7 \cdot 10^{-6} \quad \text{très faible d'où } v_\varphi \simeq c$$

$$\text{* Dispersion : } \Delta t' = t'_1 - t'_3 = \frac{l}{c} \left(1 - \frac{1}{9} \right) \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{(2\pi f)^2} \left(\frac{R}{L'} - \frac{G}{C} \right)^2$$

$$\text{d'où } l \leq l'_m = \frac{9}{8} \cdot \frac{10^{-2}}{1 - v'_\varphi/c} \cdot \lambda_0 = 1,3 \cdot 10^5 \text{ km}$$

* Distance d'atténuation : $\alpha' = \frac{1}{2c} \left(\frac{R}{L'} + \frac{G}{C} \right) = 7,3 \cdot 10^{-7} \text{ m}^{-1}$ d'où la nouvelle distance sur laquelle le signal est atténué de 3 dB,

$$x'_a = \ln 2 / 2\alpha' = 470 \text{ km}$$

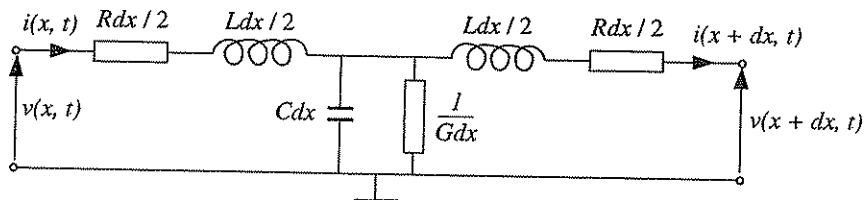
La pupinisation permet d'améliorer très sensiblement toutes les caractéristiques des lignes qui peuvent alors servir pour les communications interurbaines.

2.3 Étude d'une ligne par son impédance

Une ligne de transmission de longueur D est formée de deux conducteurs, dont l'un est maintenu au potentiel nul, et qui relie les bornes d'un générateur parfait de tension sinusoïdale de pulsation ω aux bornes d'une impédance d'utilisation Z_u .

Cette ligne est à constantes réparties : L désigne l'inductance propre linéique (c'est-à-dire par unité de longueur de la ligne), C la capacité linéique, R la résistance linéique des conducteurs et G la conductance linéique d'isolement entre les deux conducteurs.

La figure ci-dessous donne le schéma équivalent d'un tronçon de la ligne de longueur dx sous forme d'un réseau élémentaire et précise la notation et les conventions de signe pour les courants et les tensions.



En notation complexe : $v(x, t) = V(x)e^{j\omega t}$ et $i(x, t) = I(x)e^{j\omega t}$

L'impédance à l'abscisse x est : $Z(x) = v(x, t)/i(x, t) = V(x)/I(x)$

Deux grandeurs complexes à parties réelles positives caractérisent la ligne :

l'impédance caractéristique (ou itérative) Z_c et la constante de propagation γ :

$$Z_c^2 = \frac{R + jL\omega}{G + jC\omega} ; \quad \gamma^2 = (R + jL\omega)(G + jC\omega)$$

- Donner les dimensions respectives de Z_c et de γ .
- Écrire les équations de l'électrocinétique au premier ordre en dx , et en déduire $dZ(x)$ en fonction de $Z(x)$, Z_c , γ et dx .
- Intégrer cette équation et montrer que la solution peut s'écrire :

$$Z(x) = Z_c \frac{A - \text{th}\gamma x}{1 - A \text{th}\gamma x} \quad \text{où } A \text{ est pour l'instant une constante indéterminée.}$$
- L'origine $x = 0$ de la ligne est prise à son extrémité côté générateur. L'autre extrémité en $x = D$ est fermée sur une impédance Z_u de sorte que $Z(D) = Z_u$. Déterminer l'impédance Z à une distance $d = D - x$ de l'impédance d'utilisation en fonction de Z_c , Z_u et $\text{th}\gamma d$.

- e) Commenter les cas particuliers suivants : ligne adaptée ($Z_u = Z_c$), circuit ouvert ($Z_u \rightarrow \infty$) et court-circuit ($Z_u = 0$).
- f) Les pertes de la ligne sont faibles et plus exactement $R/L\omega$ et $G/C\omega$ sont des infiniment petits du même ordre. Exprimer alors $\gamma = \alpha + i\beta$ et Z_c à l'ordre un en $R/L\omega$ et $G/C\omega$. Quelle condition doivent satisfaire les constantes linéiques pour que Z_c soit réelle. Comment s'expriment alors Z_c et γ ?
- a) La résistance linéique R est en $\Omega.m^{-1}$ et la conductance linéique en $\Omega^{-1}.m^{-1}$; Z_c est donc une impédance (en Ω) et γ l'inverse d'une longueur (en m^{-1}).
- b) Loi des mailles : $V(x) - V(x+dx) \simeq (R+jL\omega)dx I(x)$ car $i(x,t)dx$ et $i(x+dx,t)dx$ diffèrent par des termes du second ordre,

d'où

$$dV = -(R + jL\omega)dx I$$

Loi des nœuds : $I(x) - I(x+dx) \simeq jCdx \omega V(x) + Gdx V(x)$ car il est inutile de préciser davantage la tension entre $V(x)$ et $V(x+dx)$

d'où

$$dI = -(G + jC\omega)dx V$$

par définition : $Z = V/I$, et donc d'après les résultats précédents

$$dZ = \frac{dV}{I} - \frac{VdI}{I^2} = -(R + jL\omega)dx + Z^2(G + jC\omega)dx$$

L'introduction des grandeurs Z_c et γ donne :

$$dZ = (-Z_c\gamma + Z^2 \cdot \gamma/Z_c)dx \implies$$

$$dZ = \frac{\gamma}{Z_c}(Z^2 - Z_c^2)dx$$

- c) Ce résultat s'écrit en séparant les variables :

$$\frac{dZ/Z_c}{1 - (Z/Z_c)^2} = -\gamma dx \implies \operatorname{argth} Z/Z_c = -\gamma x + a \quad \text{où } a = \text{Cste}$$

d'où $\frac{Z}{Z_c} = \operatorname{th}(a - \gamma x)$, soit en posant $A =$ après avoir développé th ,

$$Z = Z_c \frac{A - \operatorname{th}\gamma x}{1 - A \operatorname{th}\gamma x}$$

d) Au lieu de $\text{th}(a - \gamma x)$, développons à présent $\text{th}[a - \gamma x - (a - \gamma D)] = \text{th}\gamma d$,

$$\text{th}\gamma d = \frac{\text{th}(a - \gamma x) - \text{th}(a - \gamma D)}{1 - \text{th}(a - \gamma x)\text{th}(a - \gamma D)} = \frac{Z/Z_c - Z_u/Z_c}{1 - (Z/Z_c)(Z_u/Z_c)}$$

on en déduit

$$Z = \frac{Z_u + Z_c \text{th}\gamma d}{1 + (Z_u/Z_c) \text{th}\gamma d}$$

L'impédance "vue" à une distance d de l'extrémité de la ligne dépend de l'impédance d'utilisation Z_u , des caractéristiques R, L, C, G de la ligne, de la pulsation ω (dans Z_c et γ) et de la distance d .

e) * $Z_u = Z_c \implies Z = Z_c, \forall d$; l'impédance est constante et égale à Z_c le long de la ligne (onde progressive)

* $Z_u \rightarrow \infty \implies Z = Z_c / \text{th}\gamma d$ } succession de nœuds et ventres
 * $Z_u \rightarrow 0 \implies Z = Z_c \text{th}\gamma d$ } (ondes stationnaires)

f) $\gamma^2 = jL\omega(1 + R/jL\omega)jC\omega(1 + G/jC\omega) \simeq -LC\omega^2 \left(1 + \frac{1}{j\omega}(R/L + G/C)\right)$

et donc $\gamma \simeq j\sqrt{LC}\omega \left(1 + \frac{1}{2j\omega}(R/L + G/C)\right)$ du type $\gamma = \alpha + i\beta$

$$\gamma = \frac{\sqrt{LC}}{2}(R/L + G/C) + j\sqrt{LC}\omega \quad (\text{avec } \sqrt{LC} = 1/c)$$

$$Z_c^2 = \frac{jL\omega(1 + R/jL\omega)}{jC\omega(1 + G/jC\omega)} \simeq \frac{L}{C} \left(1 + \frac{1}{j\omega}(R/L - G/C)\right)$$

et donc

$$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}} + \frac{j}{2\omega} \sqrt{\frac{L}{C}} (G/C - R/L)$$

Z_c est réel si

$$GL = RC$$

(condition de Heaviside)

alors

$$Z_c = \sqrt{L/C}$$

et

$$\gamma = R\sqrt{C/L} + j\sqrt{LC}\omega$$

$\text{Im}(\gamma)$ est lié à la propagation et $\text{Re}(\gamma)$ à l'atténuation le long de la ligne avec pertes.